Hemtal 3

Pluggtips: På lektionen härledde vi vågfunktioner och energinivåer för en partikel i en endimensionell låda. Gå igenom den härledningen igen och se till att du förstår vad som händer i varje steg. Denna härledning behöver inte vara med i ditt inlämnade hemtal, men du förväntas kunna den på tentan!

1.) Vid en viss tidpunkt t har en partikel vågfunktionen $\Psi(x,t) = C(1 - \frac{x^2}{a^2})$ för $-a \leq x \leq a$ och $\Psi(x,t) = 0$ för övriga x. Du kan anta att C är reellvärd och större än 0.
a.) Beräkna C.
b.) Vid den tidpunkten mäter vi partikelns position. Vad är sannolikheten att uppmäta en position $x \leq a/4$? Kom ihåg att sannolikhetstätheten är proportionell mot $|\Psi|^2$.

2.) En elektron har de Broglie-våglängden $\lambda = 0.26$ μm. Den beskrivs vid en viss tidpunkt t_0 av vågfunktionen $\Psi\left(x, t = t_0\right) = Ce^{ikx}$.
a.) Beräkna vågtalet k.
b.) Beräkna elektronens hastighet, anta att den rör sig i en dimension i t.ex x-riktingen.
c.) Sammanfatta förhållandet mellan vågtal, de Broglie-våglängden, och hastigheten hos en elektron. Vad händer med de övriga storheterna om k ökar?

3.) En elektron är begränsad till en låda med bredden $L = 5.8571 \cdot 10^{-15}$ m (kärnradien för U − 238, den vanligaste uranisotopen).
a.) Vilka är energinivåerna för $n = 3$ och $n = 4$?
b.) Vilken energi har den foton som emitteras om elektronen övergår från $n = 4$ till $n = 3$? Reflektera på energins storleksordning.

4.) MATLAB-uppgift:
Plotta de tidsoberoende vågfunktionerna för en partikel i en låda med längd 0.4 nm för energinivåerna n = 1,2,3. Alla vågfunktioner ska visas i samma fönster. Fortsatt viktigt med titel samt rubriker på axlarna. Definiera vilken kurva som tillhör vilken energinivå med hjälp av Matlabkommandot 'legend'.

1.) Vid en viss tidpunkt t har en partikel vågfunktionen $\Psi(x,t) = C(1 - \frac{x^2}{a^2})$ för $-a \leq x \leq a$ och $\Psi(x,t) = 0$ för övriga x. Du kan anta att C är reellvärd och större än 0.
a.) Beräkna C.
b.) Vid den tidpunkten mäter vi partikelns position. Vad är sannolikheten att uppmäta en position $x \leq a/4$? Kom ihåg att sannolikhetstätheten är proportionell mot $|\Psi|^2$.

a) $P(\text{Att hitta Partikeln}) = 1$

Då kan man anta att Vågekvationen är reell.

då integralen ger $\int_{-a}^{a} |\Psi(x,t)|^2 \, dx =$

$$= C^2 \int_{-a}^{a} \left(1 - \frac{2x^2}{a^2} + \frac{x^4}{a^4}\right) dx$$

$$= C^2 \left[x - \frac{2x^3}{3a^2} + \frac{x^5}{5a^4} \right]_{-a}^{a}$$

$$= 2C^2 \left(a - \frac{2a}{3} + \frac{a}{5} \right) = C^2 a \frac{16}{15}$$

$$C^2 a \frac{16}{15} = 1 \Rightarrow C^2 = \frac{15}{16} \cdot \frac{1}{a}$$

$$C = \sqrt{\frac{15}{16}\cdot\frac{1}{a}}$$

b) $$P\left(x < \frac{a}{4}\right) = \int_{-a}^{\frac{a}{4}} |\psi(x,t)|^2 dx$$

$$= C^2 \int_{-a}^{a/2} \left(1 - \frac{2x^2}{a^2} + \frac{x^4}{a^4}\right) dx$$

$$= C^2 \left[x - \frac{2x^3}{3a^2} + \frac{x^5}{5a^4} \right]_{-a}^{\frac{a}{4}}$$

$$= C^2 \left(\left(\frac{a}{4} - \frac{2}{3a^2}\cdot\frac{a^3}{64} + \frac{1}{5a^4}\cdot\frac{a^5}{4^5} \right) - \left(-a + \frac{2}{3a^2}\cdot a^3 - \frac{1}{5a^4} a^5 \right) \right)$$

$$= C^2 \left(\frac{a}{4} - \frac{a}{96} + \frac{a}{5\cdot 4^5} + a - \frac{2}{3}\cdot a + \frac{a}{5} \right)$$

$$= C^2 \left(\frac{371}{480} a + \frac{a}{5\cdot 4^5} \right)$$

$$= C^2 \left(\frac{371}{480} a + \frac{a}{5120} \right)$$

$$= C^2 \left(\frac{2375}{3072} a \right), \text{ dar } C = \frac{15}{16 \cdot a}$$

$$= \frac{15}{16 \cdot a} \cdot \left(\frac{2375}{3072} a \right) = 0,7248$$

Svar:

a) $C = \sqrt{\frac{15}{16a}}$

b) $P(X \geq \frac{a}{4}) = 0,72$

2.) En elektron har de Broglie-våglängden $\lambda = 0.26\ \mu$m. Den beskrivs vid en viss tidpunkt t_0 av vågfunktionen $\Psi(x, t = t_0) = Ce^{ikx}$.
a.) Beräkna vågtalet k.
b.) Beräkna elektronens hastighet, anta att den rör sig i en dimension i t.ex x-riktingen.
c.) Sammanfatta förhållandet mellan vågtal, de Broglie-våglängden, och hastigheten hos en elektron. Vad händer med de övriga storheterna om k ökar?

a)

För denna typ av vågfunktion (komplex)

Då får man redo på $\underline{k}$ från

uttrycket för Ψ: Om kx ökar med $\underline{2\pi}$

Då kan man se att vågfunktion svänger

en hel våglängd

dvs $k\lambda = 2\pi \Rightarrow k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{0{,}26\cdot 10^{-6}} =$

$k = 2{,}4\cdot 10^{7}\ \frac{1}{m}$

b) Vi vet att $E = hf \Leftrightarrow E = pc$, $\lambda = \frac{c}{f}$

$h\frac{c}{\lambda} = pc \Rightarrow p = \frac{h}{\lambda}$

$p = m_e v$ då löser vi v

$$v = \frac{h}{m_e \cdot \lambda} = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34}}{9{,}109 \cdot 10^{-31} \cdot 0{,}26 \cdot 10^{-6}} = 2{,}797 \cdot 10^{3} \text{ m/s}$$

$$v = 2{,}8 \cdot 10^{3} \text{ m/s}$$

c)

Ett sätt att skriva sambandet:

$$v = \frac{h}{m_e \lambda} = \frac{\hbar k}{m_e}$$

Då om k ökar ökar också v men

lambda - λ minskar

3.) En elektron är begränsad till en låda med bredden $L = 5.8571 \cdot 10^{-15}$ m (kärnradien för U − 238, den vanligaste uranisotopen).
a.) Vilka är energinivåerna för $n = 3$ och $n = 4$?
b.) Vilken energi har den foton som emitteras om elektronen övergår från $n = 4$ till $n = 3$? Reflektera på energins storleksordning.

a) Energinivåerna för en partikel i låda ges:

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{h^2 n^2}{8mL^2}$$

där m = elektrons massa
$L = 5{,}8571 \cdot 10^{-15}$ m

$$E_3 = \frac{3^2 \cdot (6{,}626 \cdot 10^{-34})^2}{8 \cdot (9{,}109 \cdot 10^{-31})(5{,}8571 \cdot 10^{-15})^2} J = 1{,}58 \cdot 10^{-8} J$$

$$E_4 = \frac{4^2 \cdot (6{,}626 \cdot 10^{-34})^2}{8 \cdot (9{,}109 \cdot 10^{-31})(5{,}8571 \cdot 10^{-15})^2} J = 2{,}81 \cdot 10^{-8} J$$

$$E_4 - E_3 = \frac{4^2 h^2}{8mL^2} - \frac{3^2 h^2}{8mL^2} = 2{,}81 \cdot 10^{-8} - 1{,}58 \cdot 10^{-8}$$

$$= 1{,}2293 \cdot 10^{-8} J$$

i eV $\Rightarrow$ 76,7 GeV

Ganska hög Energi övergång Till skillnad

från elektronövergång i atomer